

Вступ до ДО Лабораторна робота 6 2025

1. Розв'язати ЗЛП двоїстим симплекс методом (розв'язані на парі)

Тюптя, ст 93 та приклад 1, 2

2. Лабораторна робота:

1. Розв'язати двоїстим симплекс методом **вручну** задачі 1-8:

1. Побудувати двоїсту задачу z^*
2. Дослідити задачу на спряжені базиси
3. Побудувати початковий псевдоплан x^0
4. Провести необхідну кількість ітерацій двоїстого симплекс методу для розв'язання задачі z , знайшовши оптимальний x^*
5. На основі останньої ітерації двоїстого симплекс методу для z знайти розв'язок y^* для z^* за симплекс різницями Δ_i
6. Переконатися, що пара розв'язків прямої та двоїстої задачі дають однакове значення цільової функції ($z = z^*$) при підстановці відповідних оптимальних x^* , y^*

2. Розв'язати задачі 9-10 **за допомогою програмного забезпечення**:

1. Використати будь-який з солверів (linprog.com, AtoZmath.com, інші на ваш вибір),
2. Перевірити результат будь-якою мовою програмування або бібліотекою, що підтримує виконання задач оптимізації ([Wolfram Alpha](http://WolframAlpha), бібліотека [pyomo для Python](#), [MatLab](#), Maple, інші на ваш вибір).
3. Вказати лише правильну відповідь (Оптимальний план і значення оптимізованої цільової функції) та підтвердження використаного ПЗ (Зображення з солвера, написаний код запиту тощо). Вставляти фото повного розв'язання не потрібно

№ В списку групи	№ Заданих задач	№ В списку групи	№ Заданих задач
1	1 2 3 7 9	21	1 2 3 8 9
2	1 2 4 7 10	22	1 2 4 8 10
3	1 2 5 7 9	23	1 2 5 8 9
4	1 2 6 7 10	24	1 2 6 8 10
5	1 3 4 7 9	25	1 3 4 8 9
6	1 3 5 7 10	26	1 3 5 8 10

№ В списке группы	№ Заданий задач	№ В списке группы	№ Заданий задач
7	1 3 6 7 9	27	1 3 6 8 9
8	1 4 5 7 10	28	1 4 5 8 10
9	1 4 6 7 9	29	1 4 6 8 9
10	1 5 6 7 10	30	1 5 6 8 10
11	2 3 4 7 9	31	2 3 4 8 9
12	2 3 5 7 10	32	2 3 5 8 10
13	2 3 6 7 9	33	2 3 6 8 9
14	2 4 5 7 10	34	2 4 5 8 10
15	2 4 6 7 9	35	2 4 6 8 9
16	2 5 6 7 10	36	2 5 6 8 10
17	3 4 5 7 9	37	3 4 5 8 9
18	3 4 6 7 10	38	3 4 6 8 10
19	3 5 6 7 9	39	3 5 6 8 9
20	4 5 6 7 10	40	4 5 6 8 10

$$1) z = 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 12 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$2) z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 50 \\ x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$3) z = x_1 + 5x_2 + 3x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 = 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$4) \ z = 2x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - 2x_2 \geq 1 \\ x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$5) \ z = 2x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 18 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$6) \ z = 2x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ 7x_1 - x_2 \geq 21 \\ x_1 \geq 4 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$7) \ z = 4x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 2x_2 \geq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$8) \ z = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$9) \ z = x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 + x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 \geq 6 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 12 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 7 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

$$10) \ z = -x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \geq 9 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 11 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 8 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 \leq 7 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 6 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$